

Corso di Laurea triennale in Ingegneria e Scienze Informatiche

## Image Denoising Technique with Neural Network

*Relatore:*

**Prof. Lazzaro Damiana**

*Co/Contro Relatore*

**Dott. Ezio Greggio**

*Candidato:*

**Matteo Vanni**

*Matricola: 0000935584*



# Contents



# 1 Articolanzio

## 1.1 Panoramica sul problema

L'immagine denoising è il processo di rimozione di rumore da un'immagine.

Il rumore, che è causato da svariate fonti, quali foto fatte in condizioni di scarsa illuminazione o problemi che corrompono i file, causa perdita d'informazione sull'immagine.

**Cos'è il rumore?** Un'aggiunta casuale di pixel che non appartengono all'immagine originale e ce ne sono di varie tipologie:

Impulse Noise(IN) dove i pixel sono completamente diversi da quelli attorno. Esistono due categorie di IN: Salt and Pepper Noise(SPN) e Random Valued Impulse Noise(RVIN).

Additive White Gaussian Noise(AWGN) cambia ogni pixel dall'originale di una piccola quantità.

## 1.2 Utilizzo di modelli di Deep Learning

È essenziale rimuovere il rumore e ristabilire l'immagine originale dove riottenere l'immagine originale è importante per prestazioni robuste o ricostruire le informazioni mancanti è molto utile, come immagini astronomiche di oggetti molto lontani.

Le reti neurali convoluzionali lavorano bene con le immagini e ne utilizzeremo N, menzionate in alcuni paper di ricerca e compareremo i risultati di ogni modello.

## 1.3 Dataset utilizzati

Il primo dataset usato per addestrare i modelli sarà Oxford-IIIT Pet da Tensorflow, in modo poi da testare i modelli con immagini che non conoscono da altri dataset(colonscopie)

```
1 def load_dataset(split='train', img_size=(256,256), batch_size
  ↳ =16):
2     #Carica il dataset Oxford-IIIT Pet da tfds e applica il #
  ↳ preprocessing.
3
4     #Ritorna un dataset in batch.
5
6     # as_supervised=False per mantenere dict
7     dataset = tfds.load('oxford_iiit_pet', split=split,
  ↳ as_supervised=False)
```

```

8     # Preprocessing
9     dataset = dataset.map(lambda sample: preprocess(sample,
    ↪     img_size))
10    # Ottimizza il caricamento
11    dataset = dataset.shuffle(1024).batch(batch_size).prefetch(tf
    ↪     .data.AUTOTUNE)
12    return dataset

```

```
import numpy as np
```

```

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

            if M is None:
                M = np.copy(VT)
            else:
                M = np.concatenate((M, VT), 1)

    VT = np.zeros((n*m,1), int)

    return M

```

Kvasir-seg: 1000(MILLEH) immagini di polipi,  
gli animali di arvard, le colonscopie

## 2 Decsrizione delle reti

## 2.1 Rumore

La prima funzione di rumore è u'aggiunta di rumore casuale a ogni pixel dell'immagine.

```

13 def add_noise(x, noise_factor=0.1):
14
15     x: immagine in input
16     noise_factor: fattore di rumore da aggiungere
17     Ritorna:
18         x_noisy: immagine con rumore aggiunto
19
20     noise = tf.random.normal(shape=tf.shape(x), mean=0.0, stddev
        ↪ =1.0)
21     x_noisy = x + noise_factor * noise
22     return x_noisy

```

E FAI RUMORE **QU** Prima funzione di rumore -i Random noise con fattore 0.3 massimo Rumore gaussiano Rumore a più layer

## 2.2 Autoencoder

Il primo approccio è stato quello di usare l'autencoder dell'articolo da cui sto copiando paro paro tutto.

Spiegazione del numero di layer usati e del tipo di mse loss fun, dam e learning rate di 1e-3

```

23 def build_autoencoder(input_shape):
24
25     Costruisce un autoencoder convoluzionale per immagini a
        ↳ colori.
26     Parametri:
27         input_shape: forma dell'immagine in input (es. (32,32,3))
28     Ritorna:
29         autoencoder: modello compilato
30
31     input_img = Input(shape=input_shape)
32
33     # Encoder
34     x = Conv2D(64, (3,3), activation='relu', padding='same')(
        ↳ input_img)
35     x = MaxPooling2D((2,2), padding='same')(x)
36     x = Conv2D(64, (3,3), activation='relu', padding='same')(x)
37     encoded = MaxPooling2D((2,2), padding='same')(x)
38
39     # Decoder
40     x = Conv2D(64, (3,3), activation='relu', padding='same')(
        ↳ encoded)
41     x = UpSampling2D((2,2))(x)
42     x = Conv2D(64, (3,3), activation='relu', padding='same')(x)
43     x = UpSampling2D((2,2))(x)
44     decoded = Conv2D(3, (3,3), activation='sigmoid', padding='
        ↳ same')(x)
45
46     autoencoder = Model(input_img, decoded)
47     autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='
        ↳ binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
48
49     return autoencoder
50
51 autoencoder = build_autoencoder(input_shape=(img_size[0],
        ↳ img_size[1], 3))
52 autoencoder.summary()
```



## 2.3 RIDNet

stessa cosa dell'autencoder (vedere se aggiungere tutto il codice gigante del setup)

```

53 # MeanShift: sottrae (o aggiunge) la media RGB
54 @register_keras_serializable( MeanShift )
55 class MeanShift(Layer):
56     def __init__(self, rgb_mean, sign=-1, **kwargs):
57
58         rgb_mean: tupla con la media dei canali R, G, B.
59         sign: -1 per sottrarre la media, 1 per aggiungerla.
60
61         super(MeanShift, self).__init__(**kwargs)
62         self.rgb_mean = tf.constant(rgb_mean, dtype=tf.float32)
63         self.sign = sign
64
65     def call(self, x):
66         # x      atteso in formato (batch, altezza, larghezza, 3)
67         # Sfruttiamo Lambda per eseguire l'operazione per ogni
68             ↪ elemento
69         # Nota: non stiamo scalando per std in questo esempio
70         return x + self.sign * self.rgb_mean
71
72 # BasicBlock: Conv2D seguita da attivazione ReLU
73 @register_keras_serializable( BasicBlock )
74 class BasicBlock(Layer):
75     def __init__(self, out_channels, kernel_size=3, stride=1,
76         ↪ use_bias=False, **kwargs):
77         super(BasicBlock, self).__init__(**kwargs)
78         self.conv = Conv2D(out_channels, kernel_size, strides=
79             ↪ stride,
80                             padding='same', use_bias=use_bias)
81         self.relu = ReLU()
82
83     def call(self, x):
84         return self.relu(self.conv(x))
85
86 # ResidualBlock: due convoluzioni con skip connection(come lavora
87     ↪ cuda con 2 thread -> 2 filtri applicati e poi si uniscono
88     ↪ i risultati)
89 @register_keras_serializable( ResidualBlock )
90 class ResidualBlock(Layer):
91     def __init__(self, out_channels, **kwargs):
92         super(ResidualBlock, self).__init__(**kwargs)
93         self.conv1 = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
94             ↪ same')
95         self.relu = ReLU()
96         self.conv2 = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
97             ↪ same')
98
99     def call(self, x):

```

```

93         residual = self.conv1(x)
94         residual = self.relu(residual)
95         residual = self.conv2(residual)
96         out = Add()(x, residual)
97         return ReLU()(out)
98
99 # EResidualBlock: versione estesa con convoluzioni a gruppi
100 @register_keras_serializable( EResidualBlock )
101 class EResidualBlock(Layer):
102     def __init__(self, out_channels, groups=1, **kwargs):
103         super(EResidualBlock, self).__init__(**kwargs)
104         self.conv1 = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
            ↳ same', groups=groups)
105         self.relu = ReLU()
106         self.conv2 = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
            ↳ same', groups=groups)
107         self.conv3 = Conv2D(out_channels, 1, strides=1, padding='
            ↳ valid')
108
109     def call(self, x):
110         residual = self.conv1(x)
111         residual = self.relu(residual)
112         residual = self.conv2(residual)
113         residual = self.relu(residual)
114         residual = self.conv3(residual)
115         out = Add()(x, residual)
116         return ReLU()(out)
117
118 # Merge_Run_dual: due rami convoluzionali con dilatazioni diverse
119     ↳ , poi fusione e skip connection
120 @register_keras_serializable( MergeRunDual )
121 class MergeRunDual(Layer):
122     def __init__(self, out_channels, **kwargs):
123         super(MergeRunDual, self).__init__(**kwargs)
124         # Primo ramo
125         self.conv1a = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
            ↳ same')
126         self.relu1a = ReLU()
127         self.conv1b = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
            ↳ same', dilation_rate=2)
128         self.relu1b = ReLU()
129         # Secondo ramo
130         self.conv2a = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
            ↳ same', dilation_rate=3)
131         self.relu2a = ReLU()
132         self.conv2b = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
            ↳ same', dilation_rate=4)
133         self.relu2b = ReLU()
134         # Gogeta

```

```

134         self.conv3 = Conv2D(out_channels, 3, strides=1, padding='
            ↳ same')
135         self.relu3 = ReLU()
136
137     def call(self, x):
138         branch1 = self.relu1a(self.conv1a(x))
139         branch1 = self.relu1b(self.conv1b(branch1))
140
141         branch2 = self.relu2a(self.conv2a(x))
142         branch2 = self.relu2b(self.conv2b(branch2))
143
144         merged = Concatenate()([branch1, branch2])
145         merged = self.relu3(self.conv3(merged))
146         return Add()([merged, x])
147
148 # CAlayer: Channel Attention Layer
149 @register_keras_serializable( CAlayer )
150 class CAlayer(Layer):
151     def __init__(self, channel, reduction=16, **kwargs):
152         super(CAlayer, self).__init__(**kwargs)
153         self.channel = channel
154         self.reduction = reduction
155         self.conv1 = Conv2D(channel // reduction, 1, strides=1,
            ↳ padding='same')
156         self.relu = ReLU()
157         self.conv2 = Conv2D(channel, 1, strides=1, padding='same'
            ↳ , activation='sigmoid') #sigmoid: risultato tra 0 e
            ↳ 1
158
159     def call(self, x):
160         # Calcolo della media globale per canale
161         y = tf.reduce_mean(x, axis=[1, 2], keepdims=True)
162         y = self.relu(self.conv1(y))
163         y = self.conv2(y)
164         return Multiply()([x, y])
165
166 # Block: combinazione di MergeRunDual, ResidualBlock,
            ↳ EResidualBlock e CAlayer
167 @register_keras_serializable( Block )
168 class Block(Layer):
169     def __init__(self, out_channels, **kwargs):
170         super(Block, self).__init__(**kwargs)
171         self.merge_run_dual = MergeRunDual(out_channels)
172         self.residual_block = ResidualBlock(out_channels)
173         self.e_residual_block = EResidualBlock(out_channels)
174         self.ca = CAlayer(out_channels)
175
176     def call(self, x):
177         r1 = self.merge_run_dual(x)
178         r2 = self.residual_block(r1)

```

```

179         r3 = self.e_residual_block(r2)
180         out = self.ca(r3)
181         return out
182
183 # RIDNET: il modello final
184 @register_keras_serializable( RIDNET )
185 def RIDNET(n_feats=64, rgb_range=1.0):
186
187     n_feats: numero di feature channels usate all'interno del
188             ↳ modello.<br>
189     rgb_range: scala dei valori RGB (ad es. 1.0 se l'input
190             ↳ normalizzato [0,1]).
191
192     rgb_mean = (0.4488, 0.4371, 0.4040)
193
194     input_layer = Input(shape=(None, None, 3))
195
196     # Sottosottrai la media (MeanShift con sign=-1)
197     sub_mean = MeanShift(rgb_mean, sign=-1)
198     x = sub_mean(input_layer)
199
200     # Testa: BasicBlock (conv + ReLU)
201     head = Conv2D(n_feats, 3, strides=1, padding='same',
202             ↳ activation='relu')(x)
203
204     # Serie di blocchi
205     b1 = Block(n_feats)(head)
206     b2 = Block(n_feats)(b1)
207     b3 = Block(n_feats)(b2)
208     b4 = Block(n_feats)(b3)
209
210     # Coda: convoluzione finale per ottenere 3 canali
211     tail = Conv2D(3, 3, strides=1, padding='same')(b4)
212
213     # Aggiungi la media (MeanShift con sign=+1)
214     add_mean = MeanShift(rgb_mean, sign=1)
215     res = add_mean(tail)
216
217     # Connessione residua a livello di immagine: somma con l'
218             ↳ input originale
219     output = Add()([res, input_layer])
220
221     model = Model(inputs=input_layer, outputs=output)
222     return model
223
224 model = RIDNET(n_feats=32, rgb_range=1.0)
225 model.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['accuracy']
226             ↳ )
227 model.summary()

```

## 3 Analisi ed ottimizzazione

### 3.1 Prestazioni

PSNR è il metodo più comune per misurare la qualità delle immagini.

Il PSNR è definito come il rapporto tra il massimo valore possibile di un segnale e il valore del rumore che disturba la qualità della sua rappresentazione.

Normalmente misurato in una scala logaritmica in decibel(dB).

Data l'immagine originale( $g$ ) e l'immagine rumorosa( $f$ ), il PSNR è definito come:

$$PSNR = 20 \log_{10} \left( \frac{MAX_f}{\sqrt{MSE}} \right)$$

dove  $MAX_f$  è il valore massimo del pixel dell'immagine e si calcola come

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_0^{m-1} \sum_0^{n-1} \|f(i, j) - g(i, j)\|^2$$

mentre  $MSE$  (*Mean Square Error*) è l'errore quadratico medio tra l'immagine originale e quella rumorosa.

### 3.2 Prima run

Il primo allenamento è stato sottoposto a entrambi i modelli con immagini RGB con risoluzione 112x112 pixel, un noise\_factor di 0.4 e 50 epoche di training ed entrambe con una batch\_size di 64.

#### 3.2.1 Autoencoder

Total params: 114,307 (446.51 KB)

Trainable params: 114,307 (446.51 KB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

| Layer (type)    | Output Shape         | Param # |
|-----------------|----------------------|---------|
| input_layer     | (None, 112, 112, 3)  | 0       |
| conv2d          | (None, 112, 112, 64) | 1,792   |
| max_pooling2d   | (None, 56, 56, 64)   | 0       |
| conv2d_1        | (None, 56, 56, 64)   | 36,928  |
| max_pooling2d_1 | (None, 28, 28, 64)   | 0       |
| conv2d_2        | (None, 28, 28, 64)   | 36,928  |
| up_sampling2d   | (None, 56, 56, 64)   | 0       |
| conv2d_3        | (None, 56, 56, 64)   | 36,928  |
| up_sampling2d_1 | (None, 112, 112, 64) | 0       |
| conv2d_4        | (None, 112, 112, 3)  | 1,731   |

Table 3.1: Autoencoder

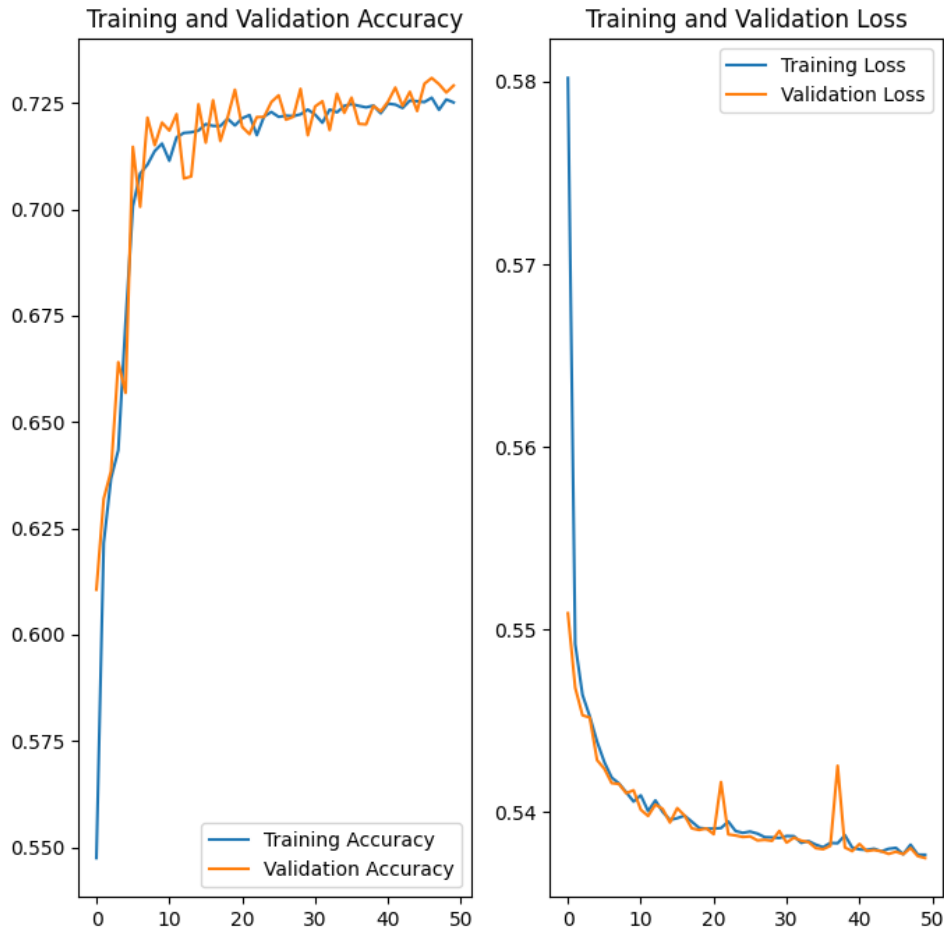


Figure 3.1: First training of the autoencoder

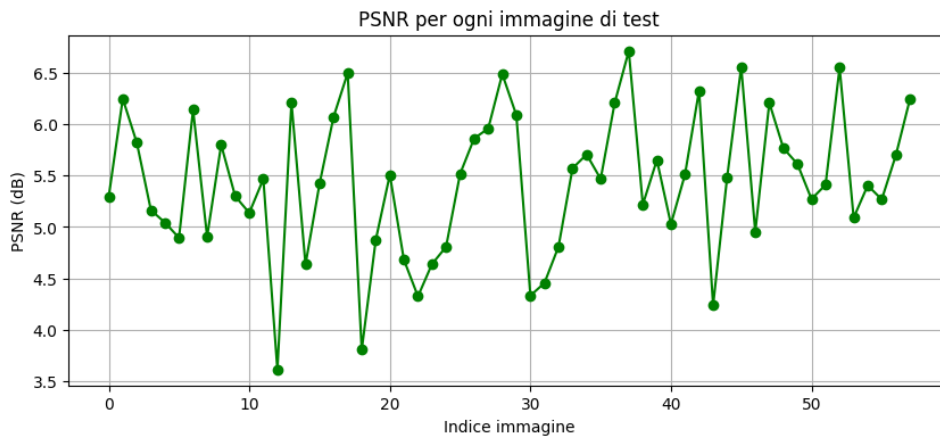


Figure 3.2: First psnr of the autoencoder

Media PSNR sul test set: 5.43 dB.

### 3.2.2 RIDNet

Model: "functional\_5"

| Layer (type)        | Output Shape           | Param # | Connected to        |
|---------------------|------------------------|---------|---------------------|
| input_layer_5       | (None, None, None, 3)  | 0       | -                   |
| mean_shift_10       | (None, None, None, 3)  | 0       | input_layer_5[0][0] |
| conv2d_250 (Conv2D) | (None, None, None, 32) | 896     | mean_shift_10[0][0] |
| block_20 (Block)    | (None, None, None, 32) | 93,666  | conv2d_250[0][0]    |
| block_21 (Block)    | (None, None, None, 32) | 93,666  | block_20[0][0]      |
| block_22 (Block)    | (None, None, None, 32) | 93,666  | block_21[0][0]      |
| block_23 (Block)    | (None, None, None, 32) | 93,666  | block_22[0][0]      |
| conv2d_299 (Conv2D) | (None, None, None, 3)  | 867     | block_23[0][0]      |
| mean_shift_11       | (None, None, None, 3)  | 0       | conv2d_299[0][0]    |
| add_413 (Add)       | (None, None, None, 3)  | 0       | mean_shift_11[0][0] |

Total params: 376,427 (1.44 MB)

Trainable params: 376,427 (1.44 MB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

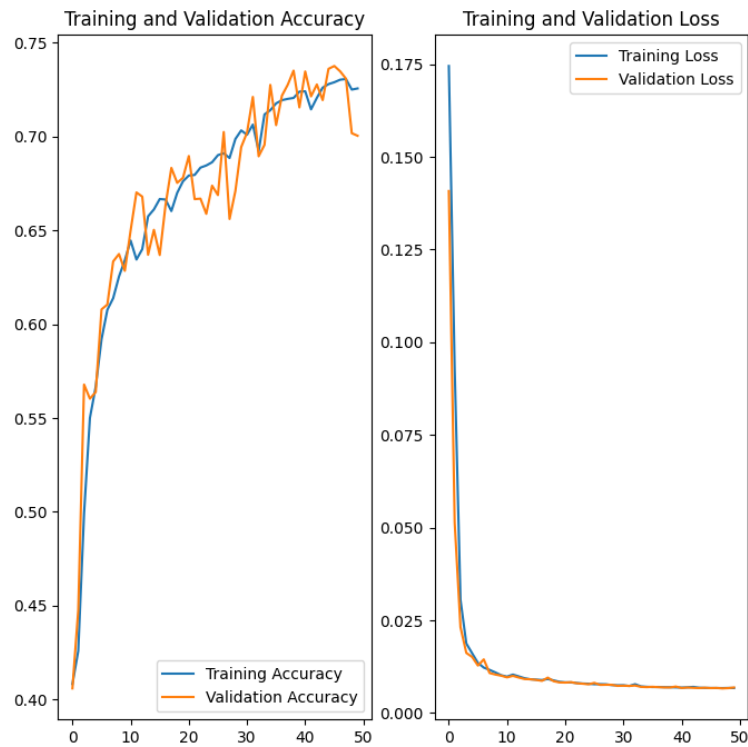


Figure 3.3: First training of the autoencoder

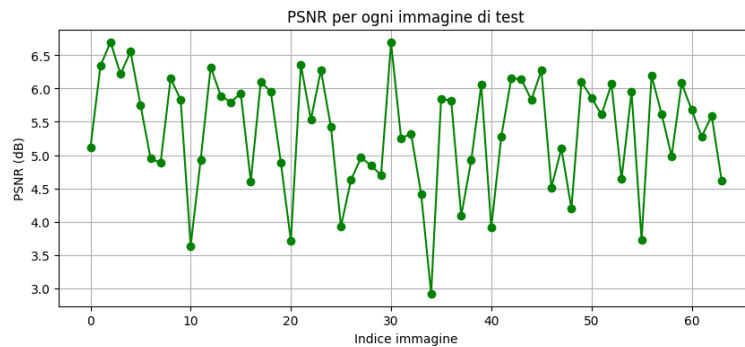


Figure 3.4: First psnr of the autoencoder

Media PSNR sul test set: 5.37 dB.

### 3.3 Seconda run

batch\_size di 64 sempre a 50 epoche

### 3.4 Terza run

¡QUI SAREBBE DA DOVER CAMBIARE LEARNING RATE E LOSS LEVEL¡

### 3.5 Quarta run

¡CAMBIO DELLE ARCHITETTURE DELLE DUE RETI PER MIGLIORARLA A LIVELLO DI PRESTAZIONI¡



## **3.6 Quantizzazione dei modelli**

## **3.7 Analisi dei modelli**

### **3.7.1 Performance su dataset sconosciuti**



## 4 Bibliografia

- jnome<sub>ℓ</sub>